Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Skizze und Rechenweg, ohne dieses Paket; der Taschenrechner ist erlaubt.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Dreiecke» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G7 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Auch die Folgepunkte entfallen, wenn mein eigenes Zwischenergebnis unmöglich ist (etwa eine Kathete, die länger ist als die Hypotenuse) — Abschnitt 3, «Allgemein». Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll, ebenso gleichwertige Schreibweisen: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, exakte Werte wie $\sqrt{160}$ statt Dezimalzahlen, anders, aber vernünftig gerundete Ergebnisse (± 0.01 oder durch gerundete Zwischenwerte erklärbar). **Einheiten:** Fehlt bei einem Endergebnis die Einheit oder ist sie falsch (cm statt cm^2), gibt die Zeile dieses Ergebnisses 0 Punkte — aber nur beim ersten Mal im ganzen Gesamttest; weitere Einheitenfehler kosten nichts mehr. Zeilen mit **(A)** verlangen nur Erkennen oder Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Rechenweg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «schräge Seite als Höhe» oder «Hypotenuse als Kathete eingesetzt»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnis, das direkt aus den gegebenen Grössen folgt: Den Punkt gibt es nur für das richtige Ergebnis mit erkennbarem Weg, nie als Folgepunkt. **(A)** = erkennen oder ablesen, zählt auch ohne Rechenweg. Ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg oder die Begründung. Steht in einer Zeile «Folgepunkt», baut sie auf einem eigenen früheren Ergebnis auf: Wer mit einem eigenen falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt den Punkt — **ausser das eigene Zwischenergebnis ist unmöglich** (eine Kathete oder Höhe, die länger ist als die Hypotenuse bzw. als eine Seite an derselben Ecke; ein Teilwinkel, der grösser ist als der ganze Winkel; Winkel, die zusammen nicht 180° ergeben). Diese eine Regel gilt in allen Aufgaben. Taschenrechner erlaubt; Längen und Winkel auf zwei Dezimalen, Toleranz ± 0.01; Folgewerte aus ungerundeten Zwischenwerten (wer gerundet weiterrechnet und darum in der zweiten Dezimale abweicht, verliert nichts). **Einheiten:** Der erste Einheitenfehler im ganzen Test kostet die Zeile dieses Ergebnisses, weitere nichts. «Typische Fehler» nennt, welche Zeilen 0 Punkte geben, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte.

G1 Winkel aus dem Aussenwinkel — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Ansatz	1	Aussenwinkelsatz: $\gamma' = \alpha + \beta = \alpha + 2\alpha = 3\alpha = 126°$ (gleichwertig: zuerst $\gamma = 54°$, dann $\alpha + \beta = 126°$)
(a) α, β	1 (E)	$\alpha = 42°$, $\beta = 84°$. Beide nötig.
(a) γ	1 (E)	$\gamma = 180° - 126° = 54°$ (Nebenwinkel des Aussenwinkels; gleichwertig $180° - 42° - 84°$)
(b) Art	1	Spitzwinklig, weil alle drei Winkel unter 90° liegen (der grösste ist 84°); nicht gleichschenklig, weil keine zwei Winkel gleich sind. Beide Aussagen mit Grund nötig. Folgepunkt: richtig aus den eigenen drei Winkeln.

Typische Fehler: Aussenwinkel als Innenwinkel $\gamma = 126°$ genommen ($3\alpha = 54°$, $\alpha = 18°$, $\beta = 36°$): Ansatz, α-β-Zeile und γ-Zeile 0; (b) Folgepunkt («stumpfwinklig, weil 126°»; die eigenen Winkel ergeben 180°) → 1 von 4 P. $\beta = \alpha$ statt 2α ($\alpha = \beta = 63°$): Ansatz und α-β-Zeile 0, $\gamma = 54°$ zählt; (b) Folgepunkt (spitzwinklig, gleichschenklig) → 2 von 4 P.

G2 Brunnen und Bank im Park — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Brunnen	1 (A)	Die Mittelsenkrechten der Seiten (zwei genügen); der Punkt ist der Umkreismittelpunkt M_U. Beides nötig.
(b) Lage	1	Nein: Das Dreieck ist stumpfwinklig ($105° > 90°$), darum liegt M_U ausserhalb. Ohne Grund: 0. Kein Folgepunkt: Bewertet wird die Aussage über den Brunnen, also über M_U.
(c) Bank	1 (A)	Die Winkelhalbierenden (zwei genügen); der Punkt ist der Inkreismittelpunkt M_I. Beides nötig.

Typische Fehler: Brunnen und Bank vertauscht (Winkelhalbierende und M_I für den Brunnen, Mittelsenkrechte und M_U für die Bank): (a) und (c) 0; (b) «ja, M_I liegt immer innen» ist eine falsche Aussage über den Brunnen: 0 → 0 von 3 P. Höhen statt Mittelsenkrechten: (a) 0.

G3 Höhe und Winkelhalbierende — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
γ	1 (E)	$\gamma = 180° - 74° - 46° = 60°$
Winkel an der Höhe	1 (E)	Im rechtwinkligen Dreieck AFC: $\angle ACF = 90° - 74° = 16°$ (gleichwertig über B: $\angle BCF = 90° - 46° = 44°$)
Halber Winkel	1	$\angle ACD = \frac{\gamma}{2} = 30°$ (bzw. $\angle BCD = 30°$). Folgepunkt: die Hälfte des eigenen γ.
Ergebnis	1	$30° - 16° = 14°$ (bzw. $44° - 30° = 14°$). Folgepunkt: richtig aus den eigenen Winkeln.

Typische Fehler: $\angle ACF = \alpha = 74°$ (den rechten Winkel bei F übersehen): «Winkel an der Höhe» 0; das Ergebnis ($74° - 30° = 44°$) bekommt keinen Folgepunkt, weil der Teilwinkel $\angle ACF$ grösser wäre als der ganze Winkel $\gamma = 60°$ → 2 von 4 P. Summe statt Differenz ($30° + 16° = 46°$): nur die Ergebniszeile 0 → 3 von 4 P.

G4 Eine fremde Lösung — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Fehler	1	Mia nimmt die schräge Seite $a = 5.8\,\text{cm}$ als Höhe. Zur Grundseite c gehört die Höhe $h_c = 4.2\,\text{cm}$, die senkrecht auf der Geraden AB steht (ihr Fusspunkt liegt ausserhalb).
(a) Fläche	1 (E)	$A = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 4.2 = 14.7\,\text{cm}^2$
(b) Seite b	1 (E)	AC ist die Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks AFC mit $\overline{AF} = 7 + 4 = 11\,\text{cm}$ und $h_c = 4.2\,\text{cm}$: $b = \sqrt{11^2 + 4.2^2} = \sqrt{138.64} \approx 11.77\,\text{cm}$
(c) Abstand	1	Der Abstand von B zur Geraden AC ist die Höhe h_b: $h_b = \frac{2A}{b} = \frac{29.4}{\sqrt{138.64}} \approx 2.50\,\text{cm}$. Folgepunkt: aus der eigenen Fläche und dem eigenen b, sofern h_b kürzer ist als $a = 5.8\,\text{cm}$.

Typische Fehler: $\overline{AF} = 7\,\text{cm}$ statt 11 cm ($b = \sqrt{66.64} \approx 8.16$): (b) 0; (c) Folgepunkt ($h_b \approx 3.60$) → 3 von 4 P. Pythagoras im Dreieck ABC, das keinen rechten Winkel hat ($b = \sqrt{7^2 + 5.8^2} \approx 9.09$): (b) 0; (c) Folgepunkt (≈ 3.23) → 3 von 4 P. Mias Fläche 20.3 übernommen: (a) beide Zeilen 0; (b) zählt; (c) Folgepunkt (≈ 3.45) → 2 von 4 P. Fehler genannt, aber Fläche ohne $\frac{1}{2}$ (29.4): (a) Fläche 0; (c) Folgepunkt (≈ 4.99) → 3 von 4 P. $h_b = \frac{A}{b}$ ohne den Faktor 2 (≈ 1.25): (c) 0.

G5 Rechtwinkliges Dreieck in schräger Lage — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Hypotenuse	1 (A)	$\overline{KM}$ — sie liegt dem rechten Winkel bei L gegenüber.
(b) $\overline{LM}$	1 (E)	$\overline{LM} = \sqrt{8.5^2 - 4^2} = \sqrt{56.25} = 7.5\,\text{cm}$
(c) Fläche	1	Die Katheten stehen senkrecht aufeinander: $A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 7.5 = 15\,\text{cm}^2$. Folgepunkt: mit dem eigenen $\overline{LM}$, sofern es kürzer ist als die Hypotenuse 8.5 cm.

Typische Fehler: Quadrate addiert ($\sqrt{8.5^2 + 4^2} \approx 9.39$, länger als die Hypotenuse): (b) 0; (c) kein Folgepunkt (unmögliche Kathete) → 1 von 3 P, sofern (a) stimmt. Fläche als $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8.5$ (Hypotenuse als Höhe): (c) 0.

G6 Giebelwand — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Ansatz	1	Die Höhe halbiert die Grundlinie: rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 4.8 m und 3.6 m, die Schräge ist die Hypotenuse.
(a) Schräge	1 (E)	$s = \sqrt{4.8^2 + 3.6^2} = \sqrt{36} = 6\,\text{m}$
(b) Fläche	1 (E)	$A = \frac{1}{2} \cdot 9.6 \cdot 3.6 = 17.28\,\text{m}^2$
(c) Umfang	1	$U = 9.6 + 2 \cdot 6 = 21.6\,\text{m}$. Folgepunkt: mit der eigenen Schräge.

Typische Fehler: Ganze Breite statt halber ($s = \sqrt{9.6^2 + 3.6^2} \approx 10.25$): (a) beide Zeilen 0; (c) Folgepunkt ($9.6 + 2 \cdot 10.2528\ldots \approx 30.11\,\text{m}$) → 2 von 4 P. Fläche ohne $\frac{1}{2}$ (34.56): (b) 0.

G7 Ein Blech balancieren — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Hilfsdreieck	1	ACM_a ist rechtwinklig bei C, mit den Katheten $\overline{CA} = 7\,\text{cm}$ und $\overline{CM_a} = \frac{12}{2} = 6\,\text{cm}$; s_a ist die Hypotenuse.
(a) s_a	1 (E)	$s_a = \sqrt{7^2 + 6^2} = \sqrt{85} \approx 9.22\,\text{cm}$
(b) $\overline{AS}$	1	S teilt s_a im Verhältnis 2 : 1, der längere Teil liegt bei der Ecke: $\overline{AS} = \frac{2}{3}\,s_a = \frac{2}{3}\sqrt{85} \approx 6.15\,\text{cm}$. Folgepunkt: zwei Drittel des eigenen s_a.

Typische Fehler: Ganze Seite $\overline{CB} = 12$ statt der Hälfte ($s_a = \sqrt{193} \approx 13.89$): beide (a)-Zeilen 0; (b) Folgepunkt (≈ 9.26) → 1 von 3 P. $\overline{AS} = \frac{1}{3}\,s_a$ (≈ 3.07, Teilung verkehrt) oder $\frac{1}{2}\,s_a$ (≈ 4.61, S in der Mitte): (b) 0 → 2 von 3 P.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
17 – 21 P	Das schwächste Kapitel nochmals: Tüfteln und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → Kapitel: G1 → Kapitel 1 (Winkel im Dreieck); G2, G3 → Kapitel 2 (Höhen, Halbierende, Mittelsenkrechte); G4 → Kapitel 3 (Fläche und Umfang), Seite b mit Kapitel 4; G5, G6 → Kapitel 4 (Pythagoras), Fläche und Umfang mit Kapitel 3; G7 → Kapitel 2 (Schwerpunkt) und Kapitel 4 (Pythagoras)